MILANO POLITECNICO

Algebra Lineare e Geometria - Anno 2024-2025

Sezione [NAV-RIT] - docente P. Gumenyuk

Prova teorica (**Parte C**) – SECONDO APPELLO il **03/02/2025**

DURATA **40 MINUTI**
5 domande

COGNOME _____

NOME _____

MATRICOLA _____

commenti del docente:

DEFINIZIONE 1

DEFINIZIONE 2

ENUNCIATO e DIMOSTRAZIONE

ESEMPIO 1

ESEMPIO 2

PUNTEGGIO (di 26):

DOMANDA 1: Si dia la definizione del **completamento ortogonale** di un sottospazio.

RISPOSTA:

DOMANDA 2: Si dia la definizione di **dimensione** di uno spazio vettoriale.

RISPOSTA:

DOMANDA 3: Si enunci e dimostri il teorema sull'**invertibilità del prodotto di due matrici.**

ENUNCIATO del teorema:

DIMOSTRAZIONE del teorema sull'invertibilità del prodotto di due matrici:

DOMANDA 4: Si dia un esempio di una **base ortonormale** $\mathcal{B}$ di $\mathbb{R}^2$ (dotato del prodotto scalare standard) i cui elementi non sono multipli degli elementi della base canonica.

Trovare il vettore delle coordinate di $(2, 1) \in \mathbb{R}^2$ rispetto alla base $\mathcal{B}$.

RISPOSTA:

DOMANDA 5: Si dia un esempio di una matrice A di tipo 3×3 che ha **tre distinti** autospazi.

NB. La risposta deve essere opportunamente giustificata: in aggiunto a scrivere la matrice A, serve spiegare perché possiamo affermare che questa matrice abbia tre distinti autospazi.

RISPOSTA:

$A :=$

La matrice A sicuramente ammette tre distinti autospazi perché